ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №7

Թեմա՝ CSS box-model, position (relative/absolute/sticky), z-index, overflow, display/visibility

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿ

Խորացնել CSS-ով էջի տարրերի ձևավորման և դիրքավորման գործնական հմտությունները «Կամավորական կենտրոն» կայքի օրինակով: Յուրացնել տարրերի չափերի սահմանափակումների (min/max width-height), ներքին (padding) և արտաքին (margin) բացատների, եզրագծերի (border) ու ստվերների (box-shadow) կիրառումը: Ուսումնասիրել relative/absolute, sticky դիրքավորման, z-index-ի, overflow հմայքի, ինչպես նաև display: none և visibility: hidden հատկությունների տարբերությունները:

2. ԽՆԴՐԻ ՊԱՀԱՆՋԸ

Լաբորատոր աշխատանքի շրջանակներում պահանջվում է իրականացնել հետևյալ կետերը.

- **Կամավորական ծրագրերի քարտեր՝** Ձևավորել առնվազն 3 քարտ HTML/CSS-ով: Կիրառել `max-width`, `padding`, `margin`, `border` և `box-shadow`:
- **«Նոր ծրագիր» նշան (Badge)՝** Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր ծրագիր» (New Program) նշանը՝ ծնող տարրին տալով `position: relative`, իսկ նշանին՝ `position: absolute`:
- **Sticky Նավիգացիա և z-index՝** Կայքի նավիգացիոն մենյուն դարձնել `position: sticky` (top: 0) և սահմանել `z-index: 1000`, որպեսզի էջը ոլորելիս այն միշտ մնա վերևում:
- **Overflow և Display/Visibility փորձարկում՝** Ծրագրի երկար նկարագրության համար կիրառել `overflow: auto`: Փորձարկել և համեմատել `display: none` (տարրը հանվում է հոսքից) և `visibility: hidden` (տարրը թաքցվում է, բայց տեղը պահպանվում է) տարբերակները:

3. ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ

CSS-ում **Box Model**-ը բաղկացած է `content`, `padding`, `border`, և `margin` հատվածներից: `position: relative`-ը տարրը դիրքավորում է իր սովորական տեղի համեմատ, իսկ `position: absolute`-ը տեղադրում է տարրը մոտակա դիրքավորված (non-static) ծնող տարրի նկատմամբ:

```
/* Relative / Absolute position */ .card { position: relative; } .badge { position: absolute; top: -10px; right: -10px; }
```

```
/* Display vs Visibility */ .hide-display { display: none; /* Տեղ չի զբաղեցնում */ } .hide-visibility { visibility: hidden; /* Տեղը պահպանվում է */ }
```

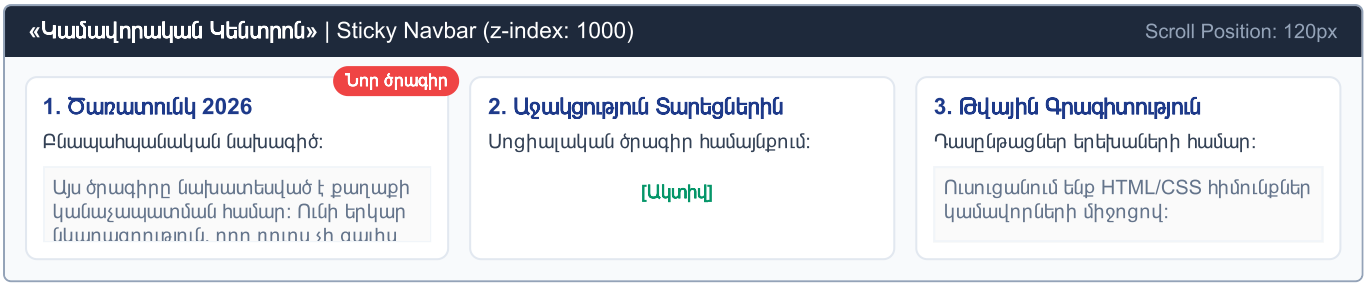
4. ԿԱՏԱՐՈՒՄ — ՖԱՅԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՒ ԿՈԴԸ

Ֆայլ / Ֆունկցիա	Դերը / Նկարագրությունը	Կիրառված CSS / HTML հատկանիշներ
`index.html`	Կայքի հիմնական կառուցվածքը	`<nav>`, 3x `<article class="card">`, badge տարր
`style.css`	Ոճավորում և դիրքավորում	`position: sticky`, `z-index`, `box-shadow`, `overflow: auto`

```
/* HTML Կառուցվածք (index.html) */ <nav class="navbar">Կամավորական Կենտրոն | Մենյու</nav> <main class="cards-container"> <article class="card relative-card"> <span class="badge">Նոր ծրագիր</span> <h3>Բնապահպանական Ծրագիր</h3> <div class="desc-scroll">Ծրագրի երկար նկարագրություն... (overflow auto)</div> </article> <article class="card"><h3>Սոցիալական Աջակցություն</h3>...</article> <article class="card"><h3>Կրթական Ծրագիր</h3>...</article> </main> /* CSS Ոճեր (style.css) */ .navbar { position: sticky; top: 0; z-index: 1000; background: #1e293b; color: #fff; } .card { max-width: 300px; padding: 15px; margin: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); } .relative-card { position: relative; } .badge { position: absolute; top: 10px; right: 10px; background: #ef4444; color: #fff; padding: 4px 8px; } .desc-scroll { max-height: 60px; overflow-y: auto; }
```

5. ԱՐԴՅՈՒՆՔ (ԲՐԱՈՒԶԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ)

Ստորև ներկայացված է իրական բրաուզերային արտացոլման իմիտացիան՝ ըստ պահանջների.



6. ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ / ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Առաջադրանքի կետ	Պահանջվող CSS / HTML	Կարգավիճակ	Արդյունք / Դիտարկում
1. 3 կամավորական քարտեր	`max-width, padding, margin, border, box-shadow`	Կատարված է	Քարտերն ունեն սահմանափակ չափեր, ստվերներ և եզրագծեր:
2. «Նոր ծրագիր» նշան	`position: relative` (ծնող), `absolute` (նշան)	Կատարված է	Նշանը ճշգրիտ տեղադրված է առաջին քարտի աջ վերին անկյունում:
3. Sticky Nav & z-index	`position: sticky; top: 0; z-index: 1000;`	Կատարված է	Էջը ոլորելիս նավիգացիան մնում է ամենավերևում՝ քարտերի վրա:
4. Overflow & Display/Visibility	`overflow: auto`, `display: none` vs `visibility: hidden`	Կատարված է	Երկար տեքստը սքրոլվում է: Display-ը ջնջում է տարրը, Visibility-ն՝ թողնում տեղը:

7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Լաբորատոր աշխատանք 7-ի ընթացքում հաջողությամբ իրականացվեցին CSS դիրքավորման և Box Model-ի հետ կապված բոլոր պահանջները: Գործնականում փորձարկվեցին relative և absolute դիրքավորումների համադրությունը badges ստեղծելու համար, ինչպես նաև position: sticky-ի և z-index-ի արդյունավետությունը ժամանակակից նավիգացիոն համակարգերում: Overflow: auto հատկության կիրառումը թույլ տվեց պահպանել քարտերի միասնական չափսերը երկար տեքստերի առկայության դեպքում: Համեմատվեցին display: none և visibility: hidden հատկությունները, ինչը կարևոր է ինտերակտիվ վեբ-էջեր նախագծելիս: